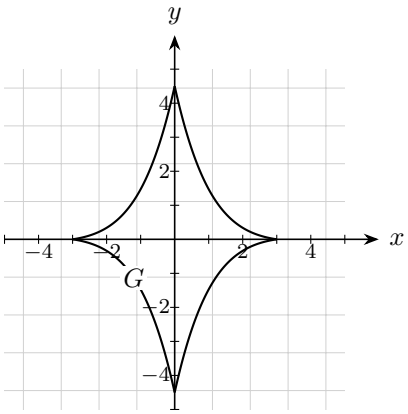
Verschieben, spiegeln, strecken

Term gesucht · Abbildung gesucht · Aussage beurteilen

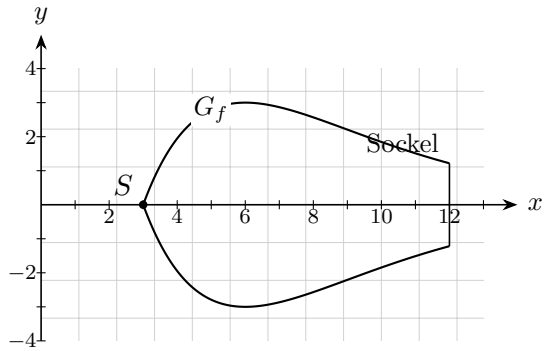
Term gesucht ●●●●○

GK '24 A1.7b **1.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = e^{0{,}25x} - e$; ihr Graph ist G. G wird entlang der x-Achse so verschoben, dass er durch den Koordinatenursprung verläuft; es entsteht der Graph einer Funktion h. Ermittle eine Gleichung von h. ~~TR~~

GK '23 B2.1i **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0{,}5 \cdot (x^2 - 9) \cdot e^x$; ihr Graph ist G. Die Abbildung zeigt die Draufsicht einer symmetrischen Tischplatte. Ihre Randlinie im III. Quadranten ist der dort verlaufende Teil von G; die Randlinien im I., II. und IV. Quadranten sind Teile der Graphen der Funktionen k, h und g. Gib Funktionsgleichungen von zwei dieser drei Funktionen an.

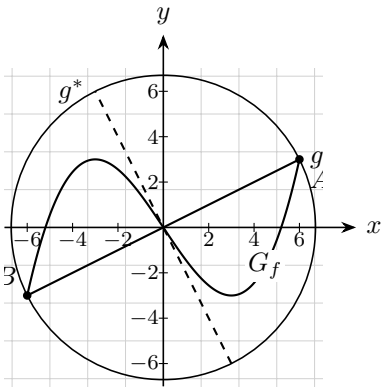


GK '24 B2.1g **3.** Ein Schrankknauf entsteht durch Rotation des Graphen von f mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ um die x-Achse. Die Abbildung zeigt seinen Querschnitt für $3 \le x \le 12$; er wird von den Graphen von f und g begrenzt, wobei der Graph von g durch Spiegelung des Graphen von f an der x-Achse entsteht. 1 LE entspricht 0,5 cm; der Sockel liegt bei $x = 12$. Gib eine Funktionsgleichung von g an. Bestimme den Durchmesser des Sockels in mm.



1: 4; $e^{0{,}25x+1} - e$ | 2: 0,5 · $(x^2 - 9)$ · e^{-x}; $-0{,}5$ · e^x; $-0{,}5$ · $(x^2 - 9)$ · e^{-x} | 3: $-(x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$; 12,2 mm

GK '25 B2.1c **4.** Für ein Windrad werden der Graph G_f von f mit $f(x) = \frac{1}{18}x^3 - \frac{3}{2}x$ und die Gerade g mit $y = \frac{1}{2}x$ auf $[-6; 6]$ um 90° gegen den Uhrzeigersinn um den Ursprung gedreht (Abbildung). Die gedrehte Gerade heißt g^*; $A(6 \mid 3)$ ist ein Schnittpunkt von G_f und g. Begründe, dass $g^*(x) = -2x$ gilt. Gib die Koordinaten des gedrehten Punkts A^* an.



GK '26 B2.1e **5.** Gegeben ist die Gerade t mit $t(x) = \frac{4}{3}x + \frac{8}{3}$. Die Gerade h entsteht aus t durch Verschiebung um z in negative y-Richtung; der Abstand der beiden Geraden beträgt 4. Ermittle mithilfe der Abbildung (ohne Skalierung) einen Wert von z.

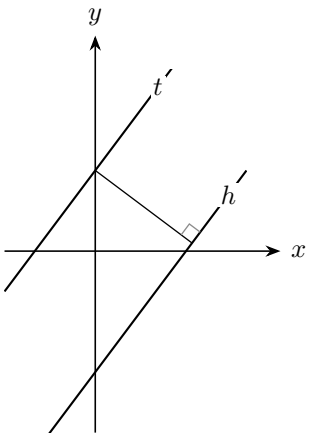


Abbildung gesucht ●○○●○

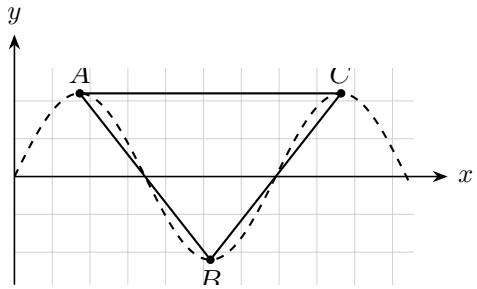
GK '26 B2.2f **6.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 2e^x + 3$. Der Graph der Funktion k mit $k(x) = 30e^{-\frac{x}{300}} + 45$ entsteht aus dem Graphen von f durch Streckung in y-Richtung mit dem Faktor 15 und weitere Veränderungen, die durch den Faktor $-\frac{1}{300}$ im Exponenten entstehen. Gib diese weiteren Veränderungen an.

4: $-2x$; $A^*(-3|6)$ | 5: 3 nach rechts, 4 nach oben, schräge Seite 5; 5 : 3; 6,67 | 6: 15 · f(−x/300); Spiegelung an der y-Achse (Vorzeichen −); Streckung in x-Richtung mit dem Faktor 300

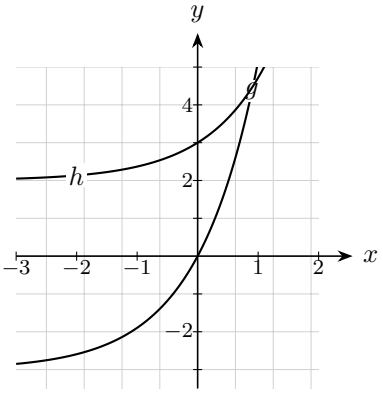
GK '23 B2.2j **7.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 16$. Die Funktion h mit $h(x) = 4x^3 - 36x^2 + 96x + 20$ entsteht aus f durch $h(x) = c \cdot (f(x) + d)$. Ermittle die Werte von c und d und beschreibe, wie der Graph von h aus dem Graphen von f entsteht.

Aussage beurteilen ●○●○○

GK '26 A1.4b **8.** Gegeben ist f mit $f(x) = 2\sin x$; zwei direkt aufeinanderfolgende Extrempunkte sind $A\left(\frac{\pi}{2} \mid 2\right)$ und $B\left(\frac{3\pi}{2} \mid -2\right)$ (Abbildung). Gegeben ist außerdem die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion g mit $g(x) = 3\sin\left(\frac{1}{2}x\right)$. Betrachtet wird die Strecke zwischen zwei direkt aufeinanderfolgenden Extrempunkten des Graphen von g. Untersuche, ob diese Strecke kürzer ist als die Strecke AB. ~~TR~~



GK '24 A1.4b **9.** Gegeben sind die in $\mathbb{R}$ definierten Funktionen g mit $g(x) = 3 \cdot e^x - 3$ und h mit $h(x) = e^x + 2$; die Abbildung zeigt ihre Graphen. Es gilt $g'(0) = 3$. Beurteile die Aussage: Es gibt eine Verschiebung in y-Richtung, durch die der Graph von h aus dem Graphen von g erzeugt werden kann. ~~TR~~



26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
A1.4b B2.1e B2.2f	B2.1c	A1.4b A1.7b B2.1g	B2.1i B2.2j				B2.2h		

Vorher: Gleichungen und Ungleichungen · Funktion aufstellen
▸ Verschieben, spiegeln, strecken
Weiter: Graph im Sachzusammenhang

7: 4; 21; Graph von f um 21 nach oben verschieben, dann in y-Richtung mit dem Faktor 4 strecken |
8: der Graph von g entsteht aus dem Graphen von f durch Streckung in x-Richtung mit dem Faktor 2 und in y-Richtung mit dem Faktor 1,5; waag
| 9: falsch; die Steigungen an derselben Stelle sind verschieden